

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

=
= default, 345, 393

A

Abstract
 base class, 770, 817
 data type, 332, 393
Access specifier, 349, 394
Accessible, 772, 818
Adaptor, 473, 478
Address, 63, 118
Address-of, 87
Aggregate class, 384, 393
Alias declaration, 106, 120
Ambiguous call, 306, 328
Anonymous union, 1057, 1073
Argument, 52, 54, 268, 327
Arithmetic conversion, 219, 229
Arithmetic type, 61, 118
Array, 120, 161
Arrow, 720
 operator, 158, 207
Assignment, 57
Associative
 array, 538, 570
 container, 537, 570
Associativity, 188, 231
Automatic object, 272, 327

B

Base
 class, 748, 817
 type, 118
Best match, 306, 327
Bidirectional iterator, 527, 535
Binary
 operator, 188, 231
 predicate, 494, 535
 search, 160
Bind, 85, 121
Bit-field, 1065, 1073

Bitwise
 NOT operator, 212
 operator, 210
Block, 38, 54, 235, 265
 of statements, 27
 scope, 83
Buffer, 33, 54
 overflow, 152, 184
Built-in type, 26, 54
Byte, 63, 118

C

Call
 by reference, 276, 327
 by value, 276, 327
 operator, 52
 signature, 729, 745
Callable object, 497, 535
Candidate function, 317, 329
Capacity, 459
Capture list, 499, 536
Cast, 223, 232
Catch clause, 258, 265, 970, 1019
Catch-all, 972, 1020
Character string literal, 57
Class, 47, 55, 331, 393
 declaration, 362, 394
 derivation list, 749, 752, 819
 member, 122
 scope, 366, 394
 template, 141, 186, 830, 896
 type, 47, 57
Class-type conversion, 733, 745
Collapse, 865
Comma operator, 217
Comment, 35, 55
Compiler extension, 163, 185
Compound
 assignment, 38, 203
 expression, 190, 232
 statement, 235, 266
 type, 84, 121

Condition, 58
 state, 402, 418
 Conditional operator, 208
 Const
 member function, 337, 394
 pointer, 119
 reference, 119
 Constant expression, 103, 119
 Constructor, 342, 394
 initializer list, 345, 394
 order, 1004, 1020
 Container, 141, 184, 419, 479
 Conversion, 121, 218, 231
 operator, 733, 745
 Converting constructor, 381, 394
 Copy
 and swap, 657, 696
 constructor, 629, 696
 control, 630, 697
 initialization, 127, 184, 632, 695
 Copy-assignment operator, 629, 696
 C-style
 character string, 172
 string, 172, 185
 Curly brace, 27, 58

D

Dangling
 else, 239, 266
 pointer, 590, 626
 Data
 abstraction, 331, 393
 member, 112, 121
 structure, 57, 111
 Decide at run time, 763
 Declaration, 79, 120
 Declarator, 120
 Default
 argument, 308, 327
 constructor, 343, 395
 initialization, 77, 119
 random engine, 934, 963
 template argument, 844, 895
 value, 77
 Definition, 79, 120
 Delegating constructor, 377, 393
 Deleted function, 643, 697

Deleter, 597, 626
 Dereference, 720
 operator, 88
 Derived class, 748, 819
 Derived-to-base conversion, 755, 818
 Destructor, 578, 625, 629, 695
 Direct
 base class, 758, 771, 819
 initialization, 127, 144, 185
 Discriminant, 1059
 Dot operator, 52, 207
 Dynamic
 binding, 749, 818
 type, 759, 817
 Dynamically allocated object, 574, 625

E

Edit-compile-debug, 44, 57
 Encapsulation, 331, 393
 End-of-file, 42, 55
 Enumeration, 1038, 1075
 Enumerator, 1039, 1075
 Equality operator, 45
 Escape sequence, 71, 122
 Exception, 257
 class, 258, 265
 declaration, 259, 265, 970, 1020
 handler, 258, 265
 handling, 966, 1020
 object, 968, 1020
 safe, 262, 266
 Executable file, 275, 327
 Explicit
 constructor, 382, 395
 conversion operator, 736, 745
 instantiation, 849, 896
 template argument, 831, 857, 896
 Expression, 32, 54, 187, 229
 statement, 233, 266

F

File
 mode, 411, 417
 static, 989, 1021
 stream, 408, 418
 Flow of control, 233, 266

Formatted IO, 952, 963
 Forward
 declaration, 362, 394
 iterator, 527, 536
 Free store, 574, 625
 Friend, 351, 393
 Function, 26, 58, 267, 329
 body, 26, 57, 267, 329
 call, 188
 definition, 267
 matching, 306, 328
 name, 26, 55
 object, 723, 745
 parameter pack, 879, 895
 pointer, 322
 prototype, 274, 328
 table, 729, 745
 template, 745, 822, 896
 try block, 973, 1019

G

Generic algorithm, 481, 535
 Global
 namespace, 986, 1019
 scope, 83, 119

H

Handler, 966, 1020
 Hash, 568, 572
 function, 566, 572
 Header, 32, 55
 Header guard, 117, 119
 Heap, 574, 626
 Hidden name, 307, 329
 High-order, 906, 963

I

IDE, 27
 Identifier, 80, 119
 Implementation, 331, 394
 Implicit conversion, 218, 230
 In scope, 118
 In-class initializer, 113, 119
 Incomplete type, 362, 394
 Index, 138, 183
 Indirect base class, 758, 771, 818
 Infinite recursion, 298

Inheritance, 401, 417, 748, 818
 Initialization, 75, 119
 Initialize, 55
 Inline, 312
 function, 327
 namespace, 987
 Inner scope, 83, 119
 Input
 iterator, 526, 535
 operator, 34
 range, 485
 stream, 399
 Insert iterator, 489, 514, 535
 Inserter, 514
 Instantiate, 895
 Instantiation, 141, 185, 823, 896
 Integral
 promotion, 219, 232
 type, 119
 Integrated Development Environment, 27
 Interface, 273, 331, 393
 Iterative statement, 247
 Iterator, 123, 153, 157
 arithmetic, 159, 183
 categories, 525, 535
 range, 427, 478

K

Key-value pair, 537

L

Label, 256, 266
 Labeled
 statement, 256, 266
 Lambda expression, 497, 535
 Left-inclusive interval, 427, 478
 Left-shift operator, 211
 Library type, 54
 Lifetime, 271, 328
 Link, 275, 327
 Linkage directive, 1069, 1074
 List initialization, 76, 121
 Literal, 70, 119
 type, 104
 Local
 class, 1063, 1074

scope, 120
 static object, 272, 327
 variable, 271, 327

Loop, 247

Low-level const, 101, 121

Low-order, 906, 962

Lvalue, 189, 229

L-value reference, 674, 697

L-значение, 189, 229

M

Manipulator, 33, 55, 943, 962

Marker, 957

Member, 112, 122

function, 51, 58, 332, 395
 template, 846, 896

Memberwise

copy, 631
 copy/assign, 696

Method, 55

Modulus, 196

Move

constructor, 629, 670, 696
 iterator, 514, 535, 688, 695

Move-assignment operator, 629, 696

Multidimensioned array, 177

Multiple inheritance, 1002, 1019

Mutable data member, 356, 393

N

Name lookup, 367, 394

Namespace, 33, 57, 981, 1021

alias, 990, 1021
 pollution, 981, 1019

Narrowing conversion, 201

Nested

class, 1052, 1074
 namespace, 986
 type, 1052, 1074

No match, 306, 328

Nonportable, 67, 1065, 1074

Nonprintable character, 71, 120

Nonthrowing specification, 974, 1021

Nontype parameter, 825, 895

Null

character, 71

pointer, 89, 120

statement, 234, 266

Null-terminated string, 173, 185

O

Object, 75, 120

code, 275, 328
 file, 275, 328

Object-oriented programming, 748, 818

Off-the-beginning iterator, 450, 478

Off-the-end iterator, 153, 184, 448, 478

Operand, 32, 187, 230

Operator, 32, 187, 231

Order of evaluation, 188, 231

Outer scope, 83, 118

Output

iterator, 527, 535
 operator, 32
 stream, 399

Overload resolution, 306, 328

Overloaded, 302

function, 328

operator, 189, 231, 634, 696, 699, 745

Override, 749, 818

P

Pack expansion, 882, 895

Parameter, 267, 328

list, 26, 57
 pack, 878, 895

Partial specialization, 892, 896

Pass by

reference, 276, 328
 value, 276, 328

Pattern, 882, 896

Placement new, 586, 626, 1028, 1075

Pointer, 86, 122

arithmetic, 183
 to const, 99, 122
 to member, 1042, 1075

Polymorphism, 764, 818

Postfix increment, 205

Precedence, 188, 232

Predicate, 494, 536

Prefix

decrement, 204, 205

- increment, 204
 - operator, 39
- Preprocessor, 89, 117, 121
 - directive, 32
 - macro, 314, 327
 - variable, 89, 121
- Private
 - inheritance, 773, 777, 818
 - member, 349, 393
- Promotion, 189, 232
- Protected inheritance, 773, 818
- Public
 - inheritance, 773, 777, 818
 - member, 349, 394
- Pure virtual, 769, 819

Q

- Qualifier const, 95

R

- Raise, 258, 266, 966, 1020
- Random-access iterator, 527, 535
- Random-number
 - distribution, 933, 963
 - engine, 933, 963
 - generator, 935, 962
- Range for, 135, 184, 251, 265
- Recursion loop, 327
- Recursive function, 298, 329
- Refactoring, 771, 819
- Reference, 85, 121
 - count, 577, 626, 651, 697
 - qualifier, 692, 695
 - to const, 97, 121
- Regular expression, 912, 963
- Remainder, 196
- Result, 187, 232
- Rethrow, 971, 1020
- Return type, 26, 57, 267, 329
- Reverse iterator, 429, 514, 521, 536
- Right-shift operator, 211
- RTTI, 1029, 1074
- Run-time
 - binding, 750, 818
 - type identification, 1029, 1074
- Rvalue, 189, 229

- R-value reference, 673, 697
- R-значение, 189, 229

S

- Scope, 82, 120, 778
 - operator, 33, 986, 1020
- Scoped enumeration, 1038, 1075
- Seed, 937, 962
- Separate compilation, 78, 121, 274, 329
- Sequential container, 419, 479
- Short-circuit evaluation, 198, 230
- Signed, 64, 119
- Size, 459
- Sliced down, 762, 818
- Smart pointer, 574, 626
- Source file, 28, 58
- Stack unwinding, 967, 1021
- Standard
 - error, 57
 - input, 31, 57
 - library, 30, 57
 - output, 31, 57
- Statement, 56, 233
- Static type, 759, 819
- Statically typed, 80
- Stopping condition, 298
- Stream, 30
 - iterator, 514, 536
- Strict weak ordering, 543, 571
- String, 126
 - literal, 32, 57
 - stream, 413, 417
- Subexpression, 925, 963
- Subscript, 165
- Symbol, 188
- Synthesized
 - assignment operator, 635, 697
 - copy constructor, 631
 - copy / move constructor, 696
 - default constructor, 343, 394
 - destructor, 638, 696

T

- Template, 821
 - argument, 823, 895
 - deduction, 853, 895

- parameter, 823, 895
 - list, 823, 896
 - pack, 879, 895
- specialization, 888, 896
- Temporary, 99, 119
- Ternary operator, 188
- Throwing, 266
- Top-level const, 101, 121
- Trailing return type, 301, 328
- Try block, 966, 1019
- Type
 - alias, 106, 121
 - checking, 119
 - member, 353
 - parameter, 824, 895
 - specifier, 74, 121
 - transformation, 860, 896
- Type-checking, 80
- Typing, 80

U

- Unary
 - operator, 188, 232
 - predicate, 494, 536
- Undefined behavior, 120
- Unformatted IO, 952, 963
- Uninitialized variable, 55, 120
- Union, 1056, 1074
- Unnamed namespace, 988, 1018
- Unordered container, 566, 571
- Unscoped enumeration, 1039, 1075
- Unsigned, 64, 118
- User-defined conversion, 733, 745
- using
 - declaration, 1020
 - directive, 991, 1019

V

- Value, 75
 - initialization, 144, 184
- Variable, 33, 57, 74, 75, 120
- Variadic template, 289, 878, 896
- Vector, 141
- Viable function, 317, 328
- Virtual
 - base class, 1012, 1019

- function, 749, 817
- inheritance, 1012, 1019
- Volatile, 1067

W

- Word, 63, 121
- Wrap around, 68

A

- Абстрактный
 - класс, 770, 817
 - тип данных, 332, 393
- Абстракция данных, 331, 393
- Автоматический объект, 272, 327
- Агрегатный класс, 384, 393
- Адаптер, 473, 478
 - back_inserter, 514, 534
 - front_inserter, 515, 534
 - inserter, 514, 515, 534
 - priority_queue, 473, 476, 477
 - queue, 473, 476, 478
 - stack, 473, 475, 478
 - вставки, 514
- Адрес, 63, 118
- Алгоритм
 - accumulate(), 485
 - copy(), 490
 - equal(), 486
 - fill(), 488
 - fill_n(), 489
 - find(), 482
 - find_if(), 497
 - for_each(), 500
 - partition(), 496
 - replace(), 491
 - replace_copy(), 491
 - sort(), 491
 - sp_lice(), 532
 - stable_sort(), 495
 - unique(), 493
 - unique_copy(), 516
- Анонимное объединение, 1057, 1073
- Аргумент, 52, 54, 268, 269, 327
 - по умолчанию, 308, 327
 - шаблона, 823, 895
 - по умолчанию, 844, 895
- Арифметические действия

с итераторами, 159, 183
с указателями, 169, 183
Арифметический тип, 61, 118
Арифметическое преобразование,
219, 229

Асинхронно-изменяемый, 1067

Ассоциативный

контейнер, 537, 570

массив, 538, 570

Б

Базовый

класс, 748, 817

тип, 118

Байт, 63, 118

Беззнаковый тип, 118

Безымянное пространство имен, 988, 1018

Бесконечная рекурсия, 327

Библиотека iostream, 30

Библиотечный тип, 54

Бинарный предикат, 494, 535

Битовое поле, 1065, 1073

Блок, 54, 235, 265

catch, 966

try, 258, 259, 264, 966, 1019

try функции, 973, 1019

операторов, 27, 38

Буфер, 33, 54

В

В области видимости, 118

Ввод и вывод, 30

в файл, 407

Вектор, 141, 420, 479

Виртуальная функция, 749, 817

Виртуальное наследование, 1012, 1019

Виртуальный базовый класс, 1012, 1019

Вложенное пространство имен, 986

Вложенный

класс, 1052, 1074

тип, 1052, 1074

Внешняя область видимости, 83, 118

Внутренняя область видимости, 83, 119

Внутриклассовый инициализатор,
113, 119

Временный объект, 99, 119

Встраиваемая функция, 312, 327

Встраиваемое пространство имен, 987

Встроенный тип, 26, 54

Вызов

по значению, 276, 327

по ссылке, 276, 327

Вызываемый объект, 497, 535

Выражение, 32, 54, 187, 229

throw e, 966, 1019

составное, 190, 232

Вычисление по сокращенной схеме,
198, 230

Г

Генератор случайных чисел, 935, 962

Глобальная область видимости, 83, 119

Глобальное пространство имен, 986, 1019

Д

Двоичный поиск, 160

Двунаправленный итератор, 527, 535

Двухсторонняя очередь, 420, 478

Дедукция аргумента шаблона, 853, 895

Делегирующий конструктор, 377, 393

Деструктор, 578, 625, 629, 636, 695

Диапазон итераторов, 427, 478

Динамическая память, 574, 625

Динамически созданный объект, 574, 625

Динамический тип, 759, 817

Динамическое связывание, 749, 818

Директива

#define, 119

#endif, 119

#ifdef, 119

#ifndef, 119

#include, 55, 1077

catch, 258, 265, 970, 1019

using, 991, 1019

компоновки, 1069, 1074

препроцессора, 32

Дискриминант, 1059

Доступность, 772, 818

Дружественные отношения, 351, 393

Е

Емкость, 459

3

Заголовок, 32, 55
 algorithm, 482
 bitset, 906
 cassert, 314
 cctype, 134
 cmath, 940, 948
 cstdlib, 298, 973, 1027
 cstring, 1069
 ctime, 938
 exception, 261, 262
 for, 249
 fstream, 400, 407
 functional, 509, 727, 730
 initializer_list, 289
 iomanip, 948
 istream, 55, 400
 iterator, 514
 map, 538
 memory, 574, 576
 new, 262, 586, 609
 numeric, 482, 1097
 random, 933
 set, 538
 sstream, 400
 stdexcept, 259
 string, 126
 tuple, 900
 type_info, 262
 type_traits, 860
 typeinfo, 1031, 1032, 1037
 unordered_map, 538
 unordered_set, 538
 utility, 545
 защита, 119
 исключения
 stdexcept, 262
 Загромождение пространства имен,
 981, 1019
 Закрытое наследование, 773, 777, 818
 Закрытый члены класса, 349, 393
 Замыкающий тип возвращаемого
 значения, 301, 328
 Защита заголовка, 117, 119
 Защищенное наследование, 773, 818
 Знаковый тип, 119

Значение, 75

 pros, 468

 по умолчанию, 77

И

Идентификатор, 80, 119

Идентификация типов времени
 выполнения, 1029, 1074

Изменяемая переменная-член, 356, 393

Имя функции, 26, 55

Индекс, 138, 183

Инициализация, 55, 75, 119

 значения, 144, 184

 копией, 127, 184, 632, 695

 по умолчанию, 77, 119

Инкапсуляция, 331, 393

Интегральный тип, 119

Интегрированная среда разработки, 27

Интеллектуальный указатель, 574, 626

 shared_ptr, 575, 625

 unique_ptr, 598, 625

 weak_ptr, 602, 625

Интервал, включающий левый элемент,
 427, 478

Интерфейс, 273, 331, 393

Исключение, 257

 bad_alloc, 586

 regex_error, 917, 962

Исполняемый файл, 275, 327

Исходный диапазон, 485

Итератор, 123, 153, 157, 185

 cregex_iterator, 919, 962

 istream_iterator, 517, 535

 ostream_iterator, 518, 535

 sregex_iterator, 919, 962

 ввода, 526, 535

 вставки, 489, 514, 535

 вывода, 527, 535

 перемещения, 514, 535, 688, 695

 после конца, 153, 184, 448, 478

 после начала, 450, 478

 прямого доступа, 527, 535

Итерационный оператор, 247

К

Карта, 538, 539, 570

Категории итераторов, 525, 535

Квалификатор ссылки, 692, 695
Класс, 47, 55, 331, 393
 allocator, 607, 613, 626
 bitset, 906, 962
 cmatch, 919, 962
 fstream, 400, 407, 417
 ifstream, 400, 407, 417
 initializer_list, 327
 iostream, 400
 istream, 399, 400
 istringstream, 400, 413, 417
 ofstream, 400, 407, 417
 ostream, 399, 400
 ostreamstream, 400, 413, 417
 queue, 476
 regex, 913, 962
 shared_ptr, 575
 smatch, 919, 962
 string, 126
 stringstream, 400, 413, 417
 unique_ptr, 598
 weak_ptr, 602
 исключения, 258, 265
 bad_alloc, 262
 bad_cast, 262
 exception, 262
Ключевое слово
 catch, 258, 970, 1019
 class, 350, 393, 824
 enum class, 1038
 enum struct, 1038
 explicit, 382
 extern, 79, 1069
 friend, 351
 inline, 312
 mutable, 506
 namespace, 981, 990
 noexcept, 974
 operator, 700
 override, 749
 static, 272, 387, 989, 1021
 struct, 119, 350, 393
 switch, 242
 template, 823
 throw, 258
 try, 258, 966, 974, 1019
 typedef, 106, 119

 typename, 824
 union, 1057
 virtual, 749, 1013, 1019
 volatile, 1067
Комментарий, 35, 55
 одноточный, 35
 парный, 35
Компоновка, 275, 327
Конец файла, 42, 55
Константная
 ссылка, 119
 функция-член, 337, 394
Константное выражение, 103, 119
Константный указатель, 100, 119
Конструктор, 342, 372, 394
 копий, 629, 696
 перемещения, 629, 670, 696
 преобразования, 381, 394
Контейнер, 141, 184, 419, 479
 array, 420, 478
 deque, 420, 478
 forward_list, 420, 478
 list, 420, 479
 map, 537, 539
 multimap, 538, 542, 571
 multiset, 538, 542, 571
 set, 537, 540, 571
 string, 420
 unordered_map, 538, 571
 unordered_multimap, 538, 571
 unordered_multiset, 538, 571
 unordered_set, 538, 571
 vector, 420, 479
Контроль соответствия типов, 80, 119
Копирование и обмен, 657, 696
Кортеж, 899, 963
Косвенный базовый класс, 758, 771, 818
Круглые скобки, 191

Λ

Литерал, 70, 119
 nullptr, 89, 120
Литеральный тип, 104
Локальная
 область видимости, 120
 переменная, 271, 327
Локальный

класс, 1063, 1074
 статический объект, 272, 327
 Лямбда-выражение, 497, 535

М

Макрокоманда assert, 314, 327
 Макрос препроцессора, 314, 327
 Манипулятор, 33, 55, 943, 962
 endl, 406
 ends, 406
 flush, 406
 unitbuf, 406
 Маркер, 957
 Массив, 120, 161, 420, 478
 Метка, 256, 266
 case, 242, 265
 default, 244, 265
 Метод, 51, 55
 Младший бит, 906, 962
 Многомерный массив, 177
 Множественное наследование, 1002, 1019

Н

Набор, 540, 571
 битов, 906, 962
 Наилучшее соответствие, 306, 327
 Наследование, 401, 417, 748, 818
 Начальное число, 937, 962
 Не форматированный ввод-вывод,
 952, 963
 Незавершенный тип, 362, 394
 Неинициализированная переменная,
 55, 120
 Неоднозначный вызов, 306, 328
 Неопределенное поведение, 120
 Непереносимый, 67, 1065, 1074
 Непечатаемый символ, 71, 120
 Неупорядоченный контейнер, 566, 571
 Неявное преобразование, 218, 230
 Нулевой
 оператор, 234
 символ, 71
 указатель, 89, 120

О

Область видимости, 33, 82, 120, 778
 блока, 83, 120

глобальная, 83, 119, 120
 класса, 120, 366, 394
 локальная, 120
 пространства имен, 120
 Обобщенный алгоритм, 481, 535
 Обработка исключений, 966, 1020
 Обработчик, 966, 1020
 для всех исключений, 972, 1020
 исключения, 258, 265
 Обращение значения, 68
 Объединение, 1056, 1074
 Объект, 75, 120
 cerr, 55, 399
 cin, 55, 399
 clog, 55
 cout, 55, 399
 nothrow, 586
 автоматический, 272, 327
 исключения, 968, 1020
 функции, 723, 745
 Объектно-ориентированное
 программирование, 748, 818
 Объектный
 код, 275, 328
 файл, 275, 328
 Объявление, 79, 120
 using, 124, 184, 1020
 исключения, 259, 265, 970, 1020
 класса, 362, 394
 псевдонима, 106, 120
 Односвязный список, 420, 478
 Операнд, 32, 187, 230
 Оператор, 32, 56, 187, 231, 233
 !, 130, 184, 199, 230
 !=", 56
 %, 196
 &, 87, 120, 212, 230
 &&, 139, 184, 198, 230
 (), 52, 56, 328
 *, 88, 120, 196, 555, 571
 *=", 149
 ,, 217, 230
 ., 52, 56, 207
 /, 196
 ::, 33, 56, 124, 131, 986, 1020
 ?., 208, 230
 [], 138, 152, 165, 184, 555, 571

^, 212, 230
|, 212, 230
||, 184, 198, 230
~, 212, 230
+, 132, 196
++, 39, 56, 184, 204, 230, 717
+=", 39, 56, 132
<, 56
<<, 32, 56, 184, 211, 231, 400
<=, 38, 56
=, 56, 132
==, 45, 56
>, 56
->, 158
->, 184
->, 207
>=, 56
>>, 34, 56, 129, 184, 211, 231, 400
break, 242, 254, 265
case, 242
continue, 255, 265
delete, 574, 587, 626, 1024, 1074
delete[], 1024, 1074
do while, 253, 265
dynamic_cast, 1030, 1074
for, 40, 56, 248, 265
goto, 256, 265
if, 44, 56, 237, 265
if else, 237
if...else, 265
new, 574, 626
noexcept, 976, 1020
operator[], 715
return, 292
sizeof, 215, 231
sizeof..., 880
switch, 241, 265
throw, 258, 266, 971, 1019
typeid, 1030, 1032, 1075
while, 37, 57, 247, 266
ввода, 34, 184
вывода, 32, 184
вызова, 52, 328
 функции, 188
выражения, 233, 266
вычитания
 парный, 196

 унарный, 195
декремента, 204, 717
 постфиксный, 205, 230
 префиксный, 204, 230
деления
 по модулю, 196
 суммы, 196
запятая, 217, 230
индексирования, 138, 152, 165, 184, 555,
 571, 715
инкремента, 184, 204, 717
 постфиксный, 205, 231
 префиксный, 39, 204, 230
итерационный, 247
логического
 AND, 139, 184, 198, 230
 NOT, 130, 184, 199, 230
 OR, 184, 198, 230
меньше или равно, 38
нулевой, 234
области видимости, 33, 124, 131,
 986, 1020
обращения
 к адресу, 87, 120
 к значению, 88, 120, 555, 571, 720
объявления, 120
отношения, 199
парный, 188, 231
 вычитания, 196
 суммы, 196
 умножения, 196
побитовый, 210
 AND, 212, 230
 NOT, 212, 230
 OR, 212, 230
 XOR, 212, 230
помеченный, 256, 266
преобразования, 733, 745
приведения
 const_cast, 224, 231
 dynamic_cast, 223, 231
 reinterpret_cast, 225, 231
 static_cast, 223, 231
 именованный, 223
присваивания при перемещении,
 629, 696

присвоения, 132, 201
 копии, 629, 696
 с суммой, 39
 составной, 203
 пустой, 234, 266
 равенства, 45, 132
 сдвига влево, 211, 231
 сдвига вправо, 211, 231
 составной, 266
 присвоения, 203
 сравнения, 132
 стрелка, 158, 184, 207, 720
 суммы, 132
 деления, 196
 парный, 196
 унарный, 194
 точка, 52, 207
 тройственный, 188
 умножения
 парный, 196
 унарный, 188, 232
 вычитания, 195
 суммы, 194
 условный, 208, 230
 ООП, 748
 Определение, 79, 120
 функции, 267
 Открытое наследование, 773, 777, 818
 Открытый член класса, 349, 394
 Отсечение, 762, 818
 Отсутствие соответствия, 306, 328
 Очередь, 473, 478
 Ошибка
 не совпадения типа, 43
 объявления, 43
 синтаксическая, 43

П

Пакет параметров, 878, 895
 функции, 879, 895
 шаблона, 879, 895
 Пара, 539, 545, 571
 ключ-значение, 537
 Параметр, 267, 328
 значения, 825, 895
 типа, 824, 895

 шаблона, 823, 895
 Парный оператор, 188, 231
 Перегруженная функция, 302, 328
 Перегруженный оператор, 189, 231, 634,
 696, 699, 745
 Передача, 258, 266, 966, 1020
 исключения, 966, 1019
 по значению, 276, 328
 по ссылке, 276, 328
 Переменная, 33, 57, 74, 75, 120
 constexpr, 104, 121
 Переменная препроцессора, 89, 121
 NDEBUG, 315
 NULL, 89
 Переменная-член, 112, 121
 Переопределение, 749, 818
 Переполнение буфера, 152, 184
 Перечисление, 1038, 1075
 с не ограниченной областью видимости, 1039, 1075
 с ограниченной областью видимости, 1038, 1075
 Перечислитель, 1039, 1075
 Побитовый оператор, 210
 Повторная передача исключения, 971, 1020
 Подбор функции, 306, 328
 Подвыражение, 925, 963
 Подходящая функция, 328
 Поиск
 имени, 367, 394
 перегруженной функции, 306, 328
 Полиморфизм, 764, 818
 Пользовательское преобразование, 733, 745
 Помеченный оператор, 256, 266
 Порядок, 188, 231
 выполнения конструкторов, 1004, 1020
 вычисления, 188, 231
 Последовательный контейнер, 419, 479
 Потерянный
 оператор else, 239, 266
 указатель, 590, 626
 Поток, 30
 ввода, 399
 вывода, 399

Потоковый итератор, 514, 536
Почленное копирование, 631
 и присвоение, 696
Предварительное объявление, 362, 394
Предикат, 494, 536
Преобразование, 121, 189, 218, 231, 232
 арифметическое, 219, 229
 в константу, 222
 в тип bool, 222
 массива в указатель, 221
 неявное, 218, 230
 определенное типами класса, 222
 производного в базовый, 755, 818
 типа класса, 733, 745
 типов, 66
 указателя, 221
 целочисленное, 219, 232
 явное, 223
Препроцессор, 89, 116, 121
Префиксный оператор инкремента, 39
Приведение, 223, 232
Привязка во время выполнения, 750, 818
Приоритет, 188, 232
Приоритетная очередь, 473, 477
Приращение, 39
Присвоение, 57
Продолжительность существования,
 271, 328
Производный класс, 748, 819
Прокрутка стека, 967, 1021
Пространство имен, 33, 57, 981, 1021
 placeholders, 511
 std, 33, 57
Прототип функции, 274, 328
Процессор случайных чисел, 933, 963
Прямая инициализация, 127, 144, 185
Прямой
 базовый класс, 758, 771, 819
 итератор, 527, 536
Псевдоним
 пространства имен, 990, 1021
 типа, 106, 121
Пустой оператор, 234, 266

Р

Развертывание пакета, 882, 895
Раздельная компиляция, 78, 121, 274, 329

Размер, 459
Размещающий оператор new, 586, 626,
 1028, 1075
Распознавание во время выполнения, 763
Распределение случайных чисел, 933, 963
Распределяемая память, 574, 626
Расширение компилятора, 163, 185
Реализация, 331, 394
Реверсивный итератор, 429, 514, 521, 536
Регулярное выражение, 912, 963
Редактирование, компиляция, отладка,
 44, 57
Режим
 app, 412
 ate, 412
 binary, 412
 in, 411
 out, 411
 trunc, 411
 файла, 411, 417
Результат, 187, 232
Рекурсивная функция, 298, 329
Рефакторинг, 771, 819

С

Сворачивание ссылок, 865
Связывание, 85, 121
Серийный оператор for, 135, 184, 251, 265
Сигнатура вызова, 729, 745
Символ, 188
 непечатаемый, 71
Символьная строка в стиле C, 172
Символьный строковый литерал, 57
Синтаксическая ошибка, 43
Синтезируемый
 деструктор, 638, 696
 конструктор
 копий, 631
 копирования и перемещения, 696
 оператор присвоения, 635, 697
 стандартный конструктор, 343, 394
Скрытое имя, 307, 329
Слово, 63, 121
Создание экземпляра, 141, 185, 823,
 895, 896
Составное выражение, 190, 232

Составной оператор, 235, 266
 присвоения, 38, 132
 Составной тип, 84, 121
 Специализация шаблона, 888, 896
 Спецификатор
 auto, 107, 121, 181
 const, 95, 121
 верхнего уровня, 101, 121
 нижнего уровня, 101, 121
 decltype, 109, 121, 181
 noexcept, 976
 volatile, 1067, 1075
 доступа, 349, 394
 protected, 751, 752, 772, 819
 типа, 74, 121
 Спецификация
 noexcept, 974, 1021
 запрета передачи исключения,
 974, 1021
 Список, 420, 479
 захвата, 499, 536
 инициализации конструктора, 345,
 373, 394
 наследования класса, 749, 752, 819
 параметров, 26, 57
 шаблона, 823, 896
 Списочная инициализация, 76, 121
 Ссылка, 85, 121
 на l-значение, 674, 697
 на r-значение, 673, 697
 на константу, 97, 121
 Стандартная
 библиотека, 30, 57
 ошибка, 57
 Стандартный
 ввод, 31, 57
 вывод, 31, 57
 конструктор, 343, 395
 процессор случайных чисел, 934, 963
 Старший бит, 906, 963
 Статический
 контроль типов, 80
 тип, 759, 819
 файловый объект, 989, 1021
 Стек, 473, 478
 Строгое сравнение, 543, 571
 Строка, 126, 420

 в стиле C, 172, 185
 с завершающим нулевым символом,
 173, 185
 Строковый
 литерал, 32, 57
 поток, 413, 417
 Структура данных, 47, 57, 111
 Сужающее преобразование, 201
 Схема, 882, 896
 Счетчик ссылок, 577, 626, 651, 697

Т

Таблица функций, 729, 745
 Тело функции, 26, 57, 267, 329
 Тип, 48
 bool, 62
 char, 62
 char16_t, 63
 char32_t, 63
 const_iterator, 156, 423
 const_reference, 423
 csub_match, 919, 963
 difference_type, 160, 185, 423
 double, 64
 float, 64
 function, 730
 initializer_list, 289
 int, 33, 63
 istream, 57
 iterator, 156, 185, 423
 key_type, 548, 571
 long, 63
 long double, 64
 long long, 63
 mapped_type, 548, 571
 off_type, 958
 ostream, 57
 pair, 539, 545, 571
 pos_type, 958
 ptrdiff_t, 170, 185
 reference, 423
 runtime_error, 259
 short, 63
 signed, 64
 size_t, 165, 185
 size_type, 131, 136, 185, 423
 ssub_match, 919, 963

stack, 475
string, 122, 123, 126, 185
type_info, 1032, 1075
unsigned, 64
unsigned char, 64
value_type, 423, 548, 571
vector, 123, 141, 185
void, 122
void*, 91, 122
wchar_t, 63
арифметический, 61, 118
беззнаковый, 64
возвращаемого значения, 26, 57,
267, 329
знаковый, 64
интегральный, 119
класса, 47, 57

Типизация, 80

Тип-член, 353

Трансформация типа, 860, 896

Тройственный оператор, 188

У

Удаленная функция, 643, 697

Указатель, 86, 122

this, 336, 395

на константу, 99, 122

на функцию, 322

на член класса, 1042, 1075

Унарный

оператор, 188, 232

предикат, 494, 536

Управление

копированием, 630, 697

поток, 233, 266

Управляющая последовательность, 71, 122

Условие, 58

выхода, 298

Условный оператор, 208, 230

Устойчивость к исключениям, 261, 266

Ф

Файл исходного кода, 28, 58

Файловый поток, 408, 418

Фигурная скобка, 27, 58

Флаг состояния, 402, 418

Форматированный ввод-вывод, 952, 963

Функция, 26, 58, 267, 329

back_inserter(), 489

base(), 523

begin(), 153, 168, 185, 425, 430, 479

bind(), 509, 536

capacity(), 458

cbegin(), 157, 425, 479

cend(), 157, 425, 479

clear(), 424

close(), 418

constexpr, 312, 329

crbegin(), 425

cref(), 513, 536

crend(), 425

emplace(), 424

empty(), 130, 149, 185, 424

end(), 153, 168, 185, 425, 430, 479

erase(), 424, 449, 493, 554

find(), 469

find_first_of(), 472

find_last_not_of(), 470

find_last_of(), 470

forward(), 872

free(), 1027, 1076

getline(), 129, 185, 400

insert(), 424, 442

isalnum(), 134

isalpha(), 134

iscntrl(), 134

isdigit(), 134

isgraph(), 134

islower(), 134

isprint(), 135

ispunct(), 135

isspace(), 135

isupper(), 135

isxdigit(), 135

main(), 58, 288

make_shared(), 576

malloc(), 1027, 1076

max_size(), 424

move(), 671, 675, 697

name(), 1037

open(), 418

pop_back(), 448

pop_front(), 448

push_back(), 146, 186

rbegin(), 425
 ref(), 513, 536
 regex_match(), 913, 963
 regex_replace(), 913, 963
 regex_search(), 913, 963
 rend(), 425
 reserve(), 458
 rfind(), 470
 seek(), 958
 size(), 131, 149, 186, 424
 stod(), 472
 strcat(), 173
 strcmp(), 173
 strcpy(), 173
 strlen(), 173
 substr(), 463
 swap(), 424, 654
 tell(), 958
 terminate(), 261, 266, 967, 1021
 tie(), 407
 to_string(), 472
 tolower(), 135
 toupper(), 135
 what(), 260
 встраиваемая, 312, 327
 перегруженная, 302, 328
 подходящая, 317, 328
 рекурсивная, 298, 329
 удаления, 597, 626
 Функция-кандидат, 317, 329
 Функция-член, 51, 58, 332, 395

Х

Хеш, 568, 572
 Хеш-функция, 566, 572

Ц

Целочисленное преобразование, 219, 232
 Цикл, 247

Ч

Частичная специализация, 892, 896
 Чистая виртуальная функция, 769, 819
 Член класса, 112, 122

Ш

Шаблон, 821
 mem_fn, 1051, 1076
 tuple, 899, 963
 класса, 141, 186, 830, 896
 с переменным количеством
 аргументов, 289, 878, 896
 функции, 730, 745, 822, 896
 get, 963
 Шаблон-член, 846

Я

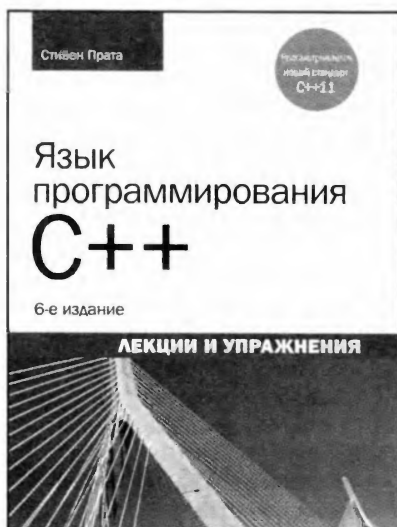
Явное
 преобразование, 223
 создание экземпляра, 849, 896
 Явный
 аргумент шаблона, 831, 857, 896
 конструктор, 382, 395
 оператор преобразования, 736, 745

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ C++

ЛЕКЦИИ И УПРАЖНЕНИЯ

6-Е ИЗДАНИЕ

Стивен Прата



www.williamspublishing.com

Книга представляет собой тщательно проверенный, качественно составленный полноценный учебник по одной из ключевых тем для программистов и разработчиков. Эта классическая работа по вычислительной технике обучает принципам программирования, среди которых структурированный код и нисходящее проектирование, а также использованию классов, наследования, шаблонов, исключений, лямбда-выражений, интеллектуальных указателей и семантики переноса. Автор и преподаватель Стивен Прата создал поучительное, ясное и строгое введение в C++. Фундаментальные концепции программирования излагаются вместе с подробными сведениями о языке C++. Множество коротких практических примеров иллюстрируют одну или две концепции за раз, стимулируя читателей осваивать новые темы за счет непосредственной их проверки на практике.

ISBN 978-5-8459-1778-2

в продаже

АЛГОРИТМЫ НА C++

АНАЛИЗ, СТРУКТУРЫ ДАННЫХ, СОРТИРОВКА, ПОИСК, АЛГОРИТМЫ НА ГРАФАХ

Роберт Седжвик



www.williamspublishing.com

Эта классическая книга удачно сочетает в себе теорию и практику, что делает ее популярной у программистов на протяжении многих лет. Кристофер Ван Влиет и Роберт Седжвик разработали новые лаконичные реализации на C++, которые естественным и наглядным образом описывают методы и могут применяться в реальных приложениях. Каждая часть содержит новые алгоритмы и реализации, усовершенствованные описания и диаграммы, а также множество новых упражнений для лучшего усвоения материала. Акцент на АД расширяет диапазон применения программ и лучше соотносится с современными средами объектно-ориентированного программирования. Книга предназначена для широкого круга разработчиков и студентов.

ISBN 978-5-8459-1650-1

в продаже

**Лучшее руководство
по программированию
и справочник по языку,
полностью пересмотренное
и обновленное под
стандарт C++11!**

Язык программирования

C++

Базовый курс

Вы держите в руках новое издание популярного и исчерпывающего бестселлера по языку программирования C++, которое было полностью пересмотрено и обновлено под стандарт C++11. Оно поможет вам быстро изучить язык и использовать его весьма эффективными и передовыми способами. В соответствии с самыми передовыми и современными методиками изложения материала авторы демонстрируют использование базового языка и его стандартной библиотеки для разработки эффективного, читабельного и мощного кода.

С самого начала этой книги читатель знакомится со стандартной библиотекой C++, ее самыми популярными функциями и средствами, что позволяет сразу же приступить к написанию полезных программ, еще не овладев всеми нюансами языка. Большинство примеров из книги было пересмотрено так, чтобы использовать новые средства языка и продемонстрировать их наилучшие способы применения. Эта книга — не только проверенное руководство для новичков в C++, она содержит также авторитетное обсуждение базовых концепций и методик языка C++ и является ценным ресурсом для опытных программистов, особенно желающих побыстрее узнать об усовершенствованиях C++11.

Стефен Б. Липпман работал старшим консультантом в Jet Propulsion Laboratory, архитектором группы Visual C++ корпорации Microsoft, техническим сотрудником Bell Laboratories и главным инженером-программистом по анимации в кинокомпаниях Disney, DreamWorks, Pixar и PDI.

Жози Лажоие, работающий ныне в кинокомпании Pixar, был членом канадской группы разработчиков компилятора C/C++ корпорации IBM, а также возглавлял рабочую группу базового языка C++ в составе международной организации по стандартизации ANSI/ISO.

Барбара Э. Му имеет почти тридцатилетний опыт программирования. На протяжении пятнадцати лет она работала в компании AT&T, сотрудничая с Бьярне Страуструпом, автором языка C++, и несколько лет руководила группой разработчиков C++.

- Узнайте, как использовать новые средства языка C++11 и стандартной библиотеки для быстрого создания надежных программ, а также ознакомьтесь с высокоуровневым программированием
- Учитесь на примерах, в которых показаны передовые стили программирования и методики проектирования
- Изучите принципы и узнайте почему язык C++11 работает именно так
- Воспользуйтесь множеством перекрестных ссылок, способных помочь вам объединить взаимосвязанные концепции и проникнуть в суть
- Ознакомьтесь с современными методиками обучения и извлеките пользу из упражнений, в которых подчеркиваются ключевые моменты, позволяющие избежать проблем
- Освойте лучшие методики программирования и закрепите на практике изученный материал

Исходный код примеров можно загрузить с веб-страницы книги на сайте издательства по адресу:
<http://www.williamspublishing.com>

Дизайн обложки: Чутти Празерсит (Chutti Prasertsith)
Фото на обложке: Jag_cz, Shutterstock



Издательский дом "Вильямс"
www.williamspublishing.com

Addison-Wesley
Pearson Education

ISBN 978-5-8459-1839-0



9 785845 918390